

a) Vi bruker den eksplisitte fomelen for en aritmetisk følge, og får:

$$a_4 = a_1 + d(i - 1)$$

$$30 = 3 + d(4 - 1)$$

$$27 = 3d$$

$$9 = d$$

Altså er

$$a_i = 3 + 9(i - 1)$$

c) Vi observerer at:

$$a_5 - a_3 = a_1 + d(5 - 1) - (a_1 + d(3 - 1))$$

$$a_5 - a_3 = 2d$$

$$26 - 14 = 2d$$

$$6 = d$$

Videre har vi at:

$$a_3 = a_1 + 2d$$

$$14 = a_1 + 12$$

$$2 = a_1$$

Altså er

$$a_i = 2 + 6(i - 1)$$

??

a) Vi har at:

$$k = \frac{a_2}{a_1} = \frac{1}{3}$$

Dermed er det eksplisitte uttrykket gitt som:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{i-1} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3^{i-1}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3^{1-i} \end{aligned}$$

b) Vi vet at:

$$a_1 \cdot k^{4-1} = a_4$$

$$5 \cdot k^3 = 40$$

$$k^3 = 8$$

$$k = 2$$

Altså får vi:

$$a_n = 5 \cdot 2^{i-1}$$

??

a) Vi observerer at rekka er en aritmetisk rekke med $a_1 = 7$ og $d = 6$. For å finne summen trenger vi verdien til a_{10} :

$$\begin{aligned}a_{10} &= 7 + 6(10 - 1) \\ &= 61\end{aligned}$$

Summen S_{10} blir da:

$$\begin{aligned}S_{10} &= 10 \cdot \frac{7 + 61}{2} \\ &= 340\end{aligned}$$

b) Se a.

??

Rekken er aritmetisk med $a_1 = 8$ og $d = 3$. Vi har at:

$$\begin{aligned}n \frac{8 + (8 + 3(n - 1))}{2} &= 435 \\ 3n^2 + 13n - 870 &= 0\end{aligned}$$

Vi bruker *abc*-formelen og får at $n \in \{15, -\frac{58}{3}\}$, hvorav $n = 15$ er eneste mulige svar.

?? Dette er den aritmetiske rekken fra eksempelet på side ?? . I formelen for S_n setter vi inn det eksplisitte uttrykket for a_n , og får at

$$\begin{aligned}S_n &= n \frac{a_1 + a_1 + d(n - 1)}{2} \\ 2 \cdot 903 &= n(3 + 3 + 4(n - 1)) \\ 0 &= 6n + 4n^2 - 4n - 2 \cdot 903 \\ 0 &= 2n^2 + n - 903\end{aligned}$$

Denne ligningen har løsningene $n \in \{21, -\frac{43}{2}\}$. Vi søker et positivt heltall, derfor er $n = 21$ eneste mulige løsning.

?? Dette er den geometriske rekken fra eksempelet på side ?? . Vi lar n være antall ledd, og får at

$$\begin{aligned}3 \cdot \frac{1 - 2^n}{1 - 2} &= 93 \\ 2^n - 1 &= \frac{93}{3} \\ 2^n &= 31 + 1 \\ 2^n &= 2^5 \\ n &= 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 ?? \quad 3 \cdot 9 \cdot 27 \cdot \dots \cdot 3^n &= 3^1 \cdot 3^2 \cdot 3^3 \cdot \dots \cdot 3^n \\
 &= 3^{1+2+\dots+n} \\
 &= 3^{n \frac{1+n}{2}} \\
 &= 3^{\frac{1}{2}n(n+1)}
 \end{aligned}$$

Som er det vi skulle vise.

??

Rekken er geometrisk, med $a_1 = 3$ og $k = 4$. For å finne summen må vi vite hvor mange ledd rekken består av:

$$\begin{aligned}
 3 \cdot 4^{n-1} &= 768 \\
 4^{n-1} &= 256 \\
 4^{n-1} &= 4^4 \\
 n-1 &= 4 \\
 n &= 5
 \end{aligned}$$

??

a) Summen S_n er gitt som:

$$\begin{aligned}
 S_n &= 2 \cdot \frac{1-3^k}{1-3} \\
 &= 2 \cdot \frac{1-3^k}{-2} \\
 &= 3^k - 1
 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}
 S_3 &= 3^3 - 1 \\
 &= 26
 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
 3^n - 1 &= 728 \\
 3^n &= 729 \\
 3^n &= 3^6 \\
 n &= 6
 \end{aligned}$$

?? Dette er en geometrisk rekke fra eksempelet på side ??.

a) Dette er en geometrisk rekke med kvotient $k = \frac{1}{x}$. Rekka er konvergent hvis $|\frac{1}{x}| < 1$, altså hvis $|x| > 1$.

b) Av summen for en konvergent uendelig geometrisk rekke har vi at

$$S_n = \frac{a_1}{k-1} = \frac{1}{1-\frac{1}{x}} = \frac{1}{\frac{x-1}{x}} = \frac{x}{x-1}$$

c) Hvis rekka har en endelig sum $S_\infty = \frac{3}{2}$, er

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-1} &= \frac{3}{2} \\ 2x &= 3(x-1) \\ x &= 3\end{aligned}$$

Summen av rekka er altså $\frac{3}{2}$ når $x = 3$.

d) Skal summen bli -1 , må x oppfylle følgende ligning:

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-1} &= -1 \\ x &= -(x-1) \\ x &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Men $x = \frac{1}{2}$ oppfyller ikke kravet om at rekka er konvergent (den er divergent) for dette valget av x . Altså er det ingen verdier for x som oppfyller ligningen.

??

a) Dette er en uendelig geometrisk rekke med $k = \frac{1}{4}$. Siden $|k| < 1$ er rekka konvergent.

b) Siden rekka er uendelig geometrisk og konvergent, har rekka en endelig sum S_∞ gitt ved:

$$\begin{aligned} S_\infty &= \frac{a_1}{1 - k} \\ &= \frac{4}{\frac{3}{4}} \\ &= \frac{16}{3} \end{aligned}$$

??

a) $\frac{9}{10} + \frac{9}{10^2} + \frac{9}{10^3} + \dots$ Dette er en geometrisk rekke med $a_1 = \frac{9}{10}$ og $k = 10^{-1}$. **b)** Fordi $|k| < 1$ er rekken konvergent. Den uendelige summen er derfor gitt som:

$$\begin{aligned} S_\infty &= \frac{\frac{9}{10}}{1 - \frac{1}{10}} \\ &= \frac{\frac{9}{10}}{\frac{9}{10}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Summen av rekken blir 1, altså er $0.999\dots = 1$ (!).

??

a) Vi observerer at $k = x - 2$. Skal rekka konvergere må altså $|x - 2| < 1$. Skal dette være sant må vi ha at:

$$\begin{aligned} -1 &< x - 2 \\ 1 &< x \end{aligned}$$

og videre at:

$$\begin{aligned} x - 2 &< 1 \\ x &< 3 \end{aligned}$$

Derfor må vi ha at $1 < x < 3$.

b)

$$\frac{\frac{1}{3}}{1 - (x - 2)} = \frac{2}{9}$$

$$\frac{1}{3(3 - x)} = \frac{2}{9}$$

$$\frac{2}{18 - 6x} = \frac{2}{9}$$

$$18 - 6x = 9$$

$$x = \frac{3}{2}$$

$x = \frac{3}{2}$ ligger i konvergensområdet, og er derfor et gyldig svar.

c)

$$\frac{\frac{1}{3}}{1 - (x - 2)} = \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{3(3 - x)} = \frac{1}{6}$$

$$3(3 - x) = 6$$

$$x = 1$$

Men $x = 1$ ligger ikke i konvergensområdet, og er derfor ikke et gyldig svar. $S_n = \frac{1}{6}$ har derfor ingen løsning.

??

a) Vi sjekker påstanden for $n = 1$:

$$1 = \frac{1(1 + 1)}{2}$$

$$1 = 1$$

Påstanden er sann for $n = 1$, vi går derfor videre til å sjekke påstanden for $n = k + 1$. Når vi antar at formelen stemmer fram til ledd, k får vi:

$$1 + 2 + 3 + \dots + (k + 1) = \frac{(k + 1)(k + 1 + 1)}{2}$$

$$\frac{k(k + 1)}{2} + k + 1 = \frac{(k + 1)(k + 2)}{2}$$

$$\begin{aligned} \frac{k(k + 1) + 2(k + 1)}{2} &= \\ \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} &= \frac{(k + 1)(k + 2)}{2} \end{aligned}$$

Dermed har vi vist det vi skulle.

b) Vi sjekker påstanden for $n = 1$:

$$1 = 2^n - 1$$

$$1 = 1$$

Påstanden er sann for $n = 1$, vi går derfor videre til å sjekke påstanden for $n = k + 1$. Når vi antar at formelen stemmer fram til ledd k , får vi:

$$1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{k+1-1} = 2^{k+1} - 1$$

$$2^k - 1 + 2^k =$$

$$2 \cdot 2^k - 1 =$$

$$2^{k+1} - 1 = 2^{k+1} - 1$$

Dermed har vi vist det vi skulle.

c) Vi sjekker påstanden for $n = 1$:

$$4 = \frac{4}{3}(4^1 - 1)$$

$$4 = \frac{4}{3} \cdot 3$$

$$4 = 4$$

Påstanden er sann for $n = 1$, vi går derfor videre til å sjekke påstanden for $n = k + 1$. Når vi antar at formelen stemmer fram til ledd, k får vi:

$$4 + 4^2 + 4^3 + \dots + 4^{k+1} = \frac{4}{3}(4^{k+1} - 1)$$

$$\frac{4}{3}(4^k - 1) + 4^{k+1} =$$

$$\frac{4^{k+1} - 1 + 3 \cdot 4^{k+1}}{3} =$$

$$\frac{4}{3}(4^{k+1} - 1) = \frac{4}{3}(4^{k+1} - 1)$$

Dermed har vi vist det vi skulle.

d) Vi sjekker påstanden for $n = 1$:

$$1 = \frac{1(2 \cdot 1 + 1)(1 + 1)}{6}$$

$$= \frac{6}{6}$$

$$1 = 1$$

Påstanden er sann for $n = 1$, vi går derfor videre til å sjekke påstanden for $n = k + 1$. Når vi antar at formelen stemmer fram til ledd k får vi:

$$\begin{aligned}
 1^2 + 2^2 + 3^2 \dots + (k+1)^2 &= \frac{(k+1)(2(k+1)+1)((k+1)+1)}{6} \\
 \frac{k(2k+1)(k+1)}{6} + (k+1)^2 &= \frac{(k+1)(2k+3)(k+2)}{6} \\
 \frac{k(2k+1)(k+1) + 6(k+1)^2}{6} &= \\
 \frac{(k+1)(k(2k+1) + 6(k+1))}{6} &= \\
 \frac{(k+1)(k(2k+1) + 2k + 4k + 6)}{6} &= \\
 \frac{(k+1)(k(2k+3) + 4k + 6)}{6} &= \\
 \frac{(k+1)(k(2k+3) + 2(2k+3))}{6} &= \\
 \frac{(k+1)(k+2)(2k+3)}{6} &= \frac{(k+1)(2k+3)(k+2)}{6}
 \end{aligned}$$

Og dermed har vi vist det vi skulle.

Merk: Faktorisering er en treningsak, men observer hvordan vi i overgangen mellom linje 5 og 6 framkalte leddet $2k + 3$. Hvis man ikke kommer i mål med ren faktorisering, kan man selvfølgelig etter linje 4 vise at $k(2k+1) + 6(k+1) = (2k+3)(k+2)$ ved å skrive ut uttrykkene på begge sider.

??

Vi sjekker påstanden for $n = 1$:

$$1(1^2 + 2) = 1 \cdot 3$$

Påstanden er sann for $n = 1$, vi går derfor videre til å sjekke påstanden for $n = k + 1$. Når vi antar at formelen stemmer for $n = k$, får vi:

$$\begin{aligned}
 (k+1)((k+1)^2 + 2) &= (k+1)(k^2 + 2k + 3) \\
 &= (k+1)(k(k+2) + 3)
 \end{aligned}$$

Antakelsen vår sier at $k(k+2)$ er delelig med 3, noe tallet 3 også er. Faktoren $(k(k+2) + 3)$ er derfor delelig med 3, mens $(k+1)$ er et heltall. Uttrykket i ligningen over er derfor delelig med 3.

??

a) Vi sjekker påstanden for $n = 1$:

$$\frac{(2 \cdot 1)!}{(2 \cdot 1 - 1)!} = 2^1 \cdot 1!$$

$$\frac{1 \cdot 2}{1} = 2$$

$$2 = 2$$

Påstanden er sann for $n = 1$, vi går derfor videre til å sjekke påstanden for $n = k + 1$. Når vi antar at formelen stemmer fram til ledd k , får vi:

$$\frac{1 \cdot 2}{1} \cdot \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \dots \cdot \frac{(2(k+1))!}{(2(k+1) - 1)!} = 2^{k+1}(k+1)!$$

$$2^k k! \frac{(2(k+1))!}{(2k+1)!} =$$

$$2^k k! \frac{(2k+1)!(2k+2)}{(2k+1)!} =$$

$$2^{k+1} k! (k+1) =$$

$$2^{k+1} (k+1)! = 2^{k+1} (k+1)!$$

Dermed har vi vist det vi skulle.

b) Venstresiden kan enklere skrives som:

$$2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2(k+1)$$

For $n = 1$:

$$2 = 2^1 \cdot 1!$$

$$2 = 2$$

For $n = k + 1$:

$$2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2(k+1) = 2^{k+1}(k+1)!$$

$$2^k k! \cdot 2(k+1) =$$

$$2^{k+1}(k+1)! = 2^{k+1}(k+1)!$$

Gruble ??

- a) Da summen av den uendelige rekka er 8, og $a_1 = 4$, har vi av (??) at

$$8 = \frac{4}{1 - k}$$

Altså er $k = \frac{1}{2}$, og dermed har vi av (??) at

$$S_4 = 4 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{15}{2}$$

- b) Da $a_i = a_1 + d(i - 1)$, har vi at

$$a_1 + a_4 + a_7 = a_1 + (a_1 + 3d) + (a_1 + 6d) = 3a_1 + 9d = 3(a_1 + 3d) = 3a_4$$

Altså er

$$3a_4 = 114$$

$$a_4 = 38$$

Gruble ??

- a) Summen av de n første oddetallene tilsvarer n^2 (se f. eks ??b), derfor kan vi skrive kvadratene som summer av oddetall.
- b) Vi får n enere, $n - 1$ treere, $n - 2$ femmere og så videre. Den isolerte n -en på høyresiden representerer de n enerene, mens summen representerer bidragene fra alle de andre oddetallene (skriv opp hvis du synes det er vanskelig å se).
- c)

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n i^2 &= n + \sum_{i=1}^n (n-i)(2i+1) \\ \sum_{i=1}^n i^2 &= n + \sum_{i=1}^n (2in + n - 2i^2 - i) \\ \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n 2i^2 &= n + \sum_{i=1}^n ((2n-1)i + n) \\ \sum_{i=1}^n 3i^2 &= n + n^2 + (2n-1) \sum_{i=1}^n i \\ \sum_{i=1}^n 3i^2 &= n + n^2 + (2n-1) \frac{n(n+1)}{2} \\ \sum_{i=1}^n i^2 &= \frac{2n(1+n) + (2n-1)n(n+1)}{6} \\ &= \frac{(2n + (2n-1)n)(n+1)}{6} \\ &= \frac{n(2 + (2n-1))(n+1)}{6} \\ &= \frac{n(2n+1)(n+1)}{6}\end{aligned}$$

Gruble ??

Vi starter med å skrive opp noen ledd i følgen:

$$a_2 = ka_1 + d$$

$$a_3 = k(ka_1 + d) + d = k^2a_1 + d(1 + k)$$

$$a_4 = k(k^2a_1 + d(k + 1)) = k^3a_1 + d(1 + k + k^2)$$

Ut ifra dette finner vi at det første leddet i a_n kan skrives som

$$ka_1^{n-1}$$

Det andre leddet i a_n gjenkjenner vi som en geometrisk rekke med $n - 1$ ledd, med sum lik

$$d \frac{1 - k^{n-1}}{1 - k}$$

Altså er

$$a_n = k^{n-1}a_1 + d \frac{1 - k^{n-1}}{1 - k}$$

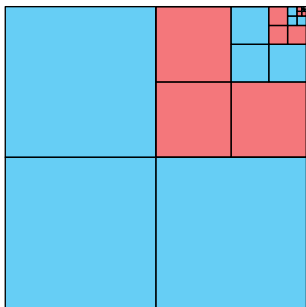
Gruble ??

Vi setter arealet til det største kvadratet lik 1. Videre kan vi dele kvadratet inn i tre og tre kvadrater med lik størrelse. Hver av de grønne kvadratene utgjør $\frac{1}{3}$ av en gruppe med tre kvadrater. Summen av de grønne kvadratene utgjør dermed $\frac{1}{3}$ av det største kvadratet. Sett ned-
erste fra venstre har de grønne kvadratene sidelengder henholdsvis lik $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ og så videre. Det samlede arealet til det grønne området kan vi dermed skrive som

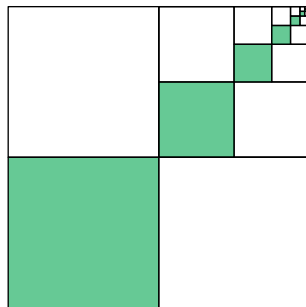
$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2 + \left(\frac{1}{8}\right)^2 + \dots = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots$$

Følgelig er

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots = \frac{1}{3}$$

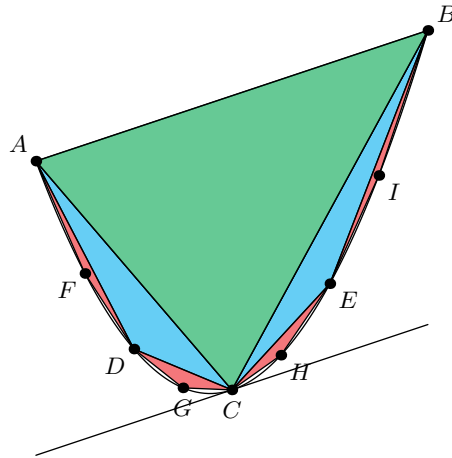


(a)



(b)

Gruble ??



- a) Vi lar h_{UV} vise til horisontalavstanden mellom to punkt U og V .
 Altså er $h_{AB} = s$ og $h_{AC} = h_{CB} = \frac{1}{2}s$. Av opplysningene som er gitt følger det at

$$h_{AF} = \frac{1}{2}h_{AC} = \frac{1}{4}s$$

Videre følger det at

$$A_{\triangle ACD} = \frac{a}{8} \left(\frac{1}{2}s \right)^3 = \frac{T}{2^3}$$

$$A_{\triangle AFD} = \frac{a}{8} \left(\frac{1}{4}s \right)^3 = \frac{T}{4^3}$$

Tilsvarende kan vi vise at de blå trekantene har likt areal og at de røde trekantene har likt areal.

La oss kalle den største horisontalavstanden mellom to punkt på en trekant for bredden til trekanten. Hvis vi "lager nye trekanter" på utsiden av de røde trekantene, får vi åtte nye trekanter med bredde $\frac{1}{8}s$. Deretter 16 nye med bredde $\frac{1}{16}s$, og så videre. Dermed har vi at

$$\begin{aligned} I &= T + 2 \cdot \frac{T}{2^3} + 4 \cdot \frac{T}{4^3} + 8 \cdot \frac{T}{8^3} + 16 \cdot \frac{T}{16^3} + \dots \\ &= T + \frac{T}{4} + \frac{T}{4^2} + \frac{T}{8^2} + \frac{T}{16^2} + \dots \\ &= T + \frac{T}{4} + \frac{T}{16} + \frac{T}{64} + \frac{T}{256} + \dots \end{aligned}$$

b) **Alternativ 1**

Vi har at

$$I = T + \frac{T}{4} + \frac{T}{16} + \frac{T}{64} + \frac{T}{256} + \dots = T + \frac{T}{4} + \frac{T}{4^2} + \frac{T}{4^3} + \frac{T}{4^4} + \dots$$

Dette er en geometrisk rekke med første ledd T og kvotient $\frac{1}{4}$.

Alternativ 2

Vi har at

$$\begin{aligned} I &= T + \frac{T}{(2^1)^2} + \frac{T}{(2^2)^2} + \frac{T}{(2^3)^2} + \frac{T}{(2^4)^2} + \dots \\ &= T + \frac{T}{4} + \frac{T}{(2^2)^2} + \frac{T}{(2^2)^3} + \frac{T}{(2^2)^4} + \dots \\ &= T + \frac{T}{4} + \frac{T}{4^2} + \frac{T}{4^3} + \frac{T}{4^4} + \dots \end{aligned}$$

Dette er en geometrisk rekke med første ledd T og kvotient $\frac{1}{4}$.

c) I tilsvarer summen av den geometriske rekka (som er konvergent):

$$I = \frac{T}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4T}{3}$$

Gruble ??

Metode 1

$\frac{b^n - 1}{b - 1}$ er summen til en geometrisk rekke med første ledd 1 og kvotient b . Altså er

$$\frac{b^n - 1}{b - 1} = 1 + b + b^2 + \dots + b^{n-1}$$

Da b er et heltall, er høyresiden i likningen et heltall, og da er også $\frac{b^n - 1}{b - 1}$ et heltall. Da er $b^n - 1$ delelig med $b - 1$.

Metode 2

Vi sjekker at påstanden stemmer for $n = 1$:

$$\frac{b^1 - 1}{b - 1} = 1$$

Videre antar vi at formelen gjelder for $n = k$, og sjekker for $n = k + 1$.

Da er

$$b^{k+1} - 1 = b^k \cdot b - 1 + b - b = (b^k - 1)b + (b - 1)$$

Følgelig er b^{k+1} delelig med $b - 1$.